Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики

Проєкт «Student Helper»
Застосунок для організації навчального процесу

Виконали:
студенти групи ПМІ-33
Демко Сніжана
Гринько Ярина
Вітик Катерина
Заяць Тетяна
Гогоша Христина

Львів — 2026

Зміст

1. Загальний опис 3
2. Ролі системи і опис кожної з них 3
3. Функціональні вимоги 4
4. Нефункціональні вимоги 6
5. Use-case та їх короткий опис для кожної підсистеми та ролі. 9
6. Use-case діаграми 13
7. Діаграми послідовностей 16
8. Діаграма сутностей 17
9. Мокапи системи 18

1. Загальний опис

Student Helper – вебзастосунок для студентів та адміністраторів, який допомагає організувати навчальний процес: переглядати та керувати розкладом, додавати власні події та завдання, вести нотатки і відстежувати іспити. Адміністратори можуть створювати та редагувати розклади і акаунти студентів, забезпечуючи актуальність даних у системі.

Мета проекту:

Створити сучасний вебінструмент, який:

- автоматизує управління навчальним процесом (розклад, завдання, іспити, нотатки);
- зменшує ризик пропуску занять та дедлайнів;
- забезпечує зручний доступ до розкладу та персональних даних студентів і адміністраторів на будь-яких пристроях.

2. Ролі системи і опис кожної з них

Роль	Опис
Студент	Реєструється в системі, входить/виходить із системи, переглядає розклад своєї групи, додає/редагує/видаляє власні події, додає/редагує/видаляє завдання, додає/редагує/видаляє дані про свої майбутні екзамени, створює та редагує власні нотатки, редагує особисті дані профілю.
Адміністратор	Входить/виходить із системи, переглядає інформацію про користувачів, редагує/видаляє користувачів, формує та редагує розклад груп, здійснює контроль та моніторинг роботи системи.
Гість	Неавторизований користувач. Може переглядати головну сторінку, зареєструватися та увійти до системи.

3. Функціональні вимоги

US.1: Перегляд персоналізованого розкладу

Story: Як Студент, я хочу переглядати розклад занять своєї групи, щоб знати час, місце та дисципліну кожної пари.

- AC 1: Система автоматично завантажує розклад на основі групи, вказаної в профілі.
- AC 2: Користувач може перемикатися між тижнями (поточний/наступний).
- AC 3: Кожна картка заняття містить: назву, тип (лекція/практика), аудиторію та ПІБ викладача.

US.2: Керування власними подіями

Story: Як Студент, я хочу додавати, редагувати та видаляти особисті події в календарі, щоб узгоджувати навчання з позанавчальною діяльністю.

- AC 1: Форма додавання містить: Назву, Час початку/завершення, Опис.
- AC 2: Власні події візуально відрізняються від офіційних пар групи.
- AC 3: Користувач може бачити лише свої події, але не події інших студентів.

US.3: Трекінг дедлайнів та завдань

Story: Як Студент, я хочу вести список завдань із дедлайнами, щоб вчасно виконувати роботи та не пропускати терміни здачі.

- AC 1: Можливість позначити завдання як "Виконано".
- AC 2: Сортування завдань за предметом.
- AC 3: Система підсвічує завдання, дедлайн яких спливає через < 24 години.?

US.4: Робота з нотатками

Story: Як Студент, я хочу створювати та редагувати текстові нотатки, щоб зберігати важливу для себе інформацію безпосередньо в додатку.

- AC 1: Користувач може створювати, редагувати, видаляти та закріплювати нотатки (закріплені нотатки мають пріоритет у списку).
- AC 2: Наявність поля "Заголовок" та "Тіло нотатки".

Роль: Admin (Адміністратор)

US.5: Керування розкладом груп

Story: Як Адміністратор, я хочу створювати та редагувати розклад для будь-якої групи, щоб студенти отримували актуальну інформацію про пари.

- AC 1: Можливість додавати пари масово (на весь семестр) або точково.
- AC 2: Валідація на накладки (повідомлення, якщо викладач або аудиторія зайняті в цей час).
- AC 3: Можливість копіювати розклад одного тижня на інший.

US.6: Модерація користувачів

Story: Як Адміністратор, я хочу переглядати список усіх користувачів та мати змогу редагувати їхні профілі або видаляти їх у разі порушень.

- AC 1: Пошук користувачів за Прізвищем або Email.
- AC 2: Видалення користувача супроводжується модальним вікном підтвердження.

Роль: (Гість)

US.8: Реєстрація в системі

Story: Як Гість, я хочу зареєструватися, вказавши свої дані, щоб отримати доступ до функціоналу студента.

- AC 1: Поля реєстрації: Ім'я, Прізвище, Email, Пароль.
- AC 2: Email повинен бути унікальним; якщо такий Email вже існує, система видає зрозуміле повідомлення про помилку.
- AC 3: Після успішної реєстрації користувачу автоматично присвоюється роль User.

  US.9: Авторизація (Вхід)

  Story: Як Гість, я хочу увійти до свого облікового запису за допомогою Email/пароля, щоб працювати зі своїм розкладом.
- AC 1: Можливість відновлення пароля через email (потенційна вимога).

4. Нефункціональні вимоги

Загальні характеристики програми

- Мова інтерфейсу: українська
- Платформа: веб-додаток на ASP.NET Core 10.0 (або 8.0), реалізований за шаблоном MVC. Доступний через будь-який сучасний веб-браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Інтерфейс користувача: сучасний, інтуїтивно зрозумілий, адаптивний для різних розмірів екранів.
- Архітектура: клієнт-серверна архітектура з розмежуванням доступу (Admin/User) та підтримкою персоналізованого розкладу користувача

Вимоги до програмного забезпечення та розробки

- IDE: Visual Studio 2022 версії 17.8 або новішої
- Система контролю версій: Git з репозиторієм на GitHub
- Серверна частина:
- ASP.NET Core ≥ 8.0
- Entity Framework Core для роботи з базою даних
- Серверний доступ до PostgreSQL

База даних:

- PostgreSQL (реляційна, SQL)
- Структура з таблицями для користувачів, ролей, груп, розкладів, дедлайнів, нотаток
- Підтримка транзакцій та обмежень цілісності даних
- Час виконання запитів на читання ≤ 200 мс, на запис ≤ 300 мс

Вимоги до безпеки

- Аутентифікація та авторизація:
- Розмежування ролей: Admin / User
- Підтримка входу через e-mail + пароль та потенційна інтеграція Microsoft Auth (OAuth 2.0).
- Захист даних:
- Шифрування трафіку між клієнтом і сервером (HTTPS, TLS 1.2+).
- Хешування паролів.
- Мінімізація зберігання персональних даних (тільки ім’я, email, прізвище, група).
- Захист від SQL-ін’єкцій через використання Entity Framework Core
- Контроль доступу до функціоналу відповідно до ролі (Admin/User)

Інші нефункціональні вимоги

Продуктивність:

- Завантаження головного інтерфейсу має відбуватися не довше 2-3 секунд
- Додавання/редагування подій виконується ≤ 500 мс.
- Система повинна підтримувати ≥ 500 одночасних користувачів без деградації швидкодії

Зручність використання:

- Інтерфейс відповідає базовим принципам UX (адаптивність, доступність, мінімум навчання).

- Усі основні дії (перегляд розкладу, додавання події) доступні максимум за 3 кліки.

Надійність:

- Додаток не повинен "падати" при стандартному використанні. Необхідна обробка винятків (exception handling).
- Регулярне резервне копіювання бази
- Логування всіх помилок, попереджень та ключових подій
- Логи зберігаються не менше 30 днів

Сумісність:

- Додаток коректно працює у різних браузерах
- Інтерфейс відображається без спотворень на роздільних здатностях від 720p до 4K.

Масштабованість:

- Архітектура дозволяє додавати нові групи та факультети без переробки серверної логіки.
- Архітектура дозволяє масштабування до більшої кількості користувачів та даних

Доступність:

- Додаток повинен працювати на слабких пристроях без значних затримок.

Підтримуваність та якість коду:

- Код повинен відповідати принципам Clean Code та SOLID.
- Архітектура повинна забезпечувати простоту внесення змін та розширення функціоналу без суттєвої переробки існуючих модулів.
- Архітектура MVC для чіткого поділу Model/View/Controller

Тестованість

- Бізнес-логіка та модулі додатку мають бути покриті юніт-тестами не менше ніж на 70–80%.

5. Use-case та їх короткий опис для кожної підсистеми та ролі.

ccc	Підсистема	Use Case	Короткий опис
Гість	Аутентифікація	Реєстрація в системі	Вибір електронної пошти, паролю, ім'я, прізвище. Перевірка паролю і електронної пошти.
		Вхід у систему	Вхід у систему через e-mail і пароль
		Відновлення пароля	Скидання пароля через посилання для відновлення паролю
Студент	Student Helper	Створення/перегляд/додавання/видалення/редагування/додавання статусу свого завдання	Користувач може створювати власні завдання, переглядати їх список, редагувати або видаляти їх, а також змінювати статус виконання (наприклад: поточне, виконане, прострочене).
		Створення/перегляд/додавання/видалення/редагування своєї події	Користувач може створюват

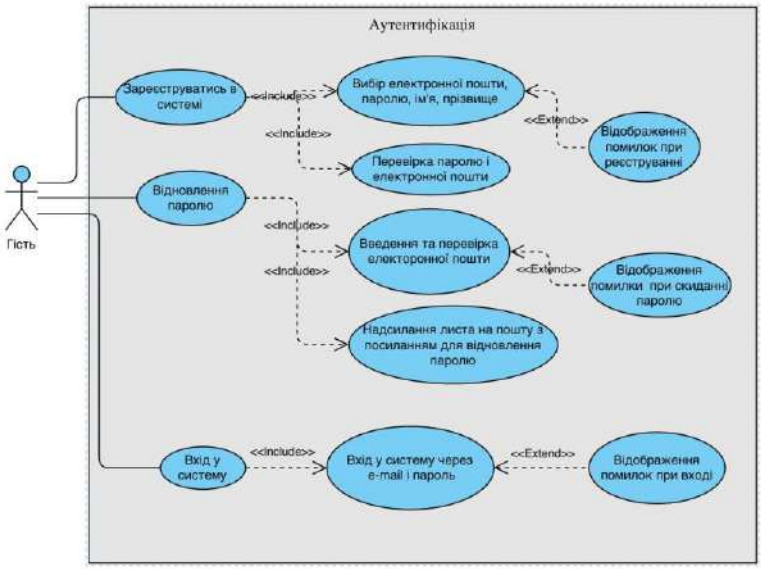
			и власні події у календарі, переглядати їх, редагувати параметри події або видаляти їх.
		Створення/перегляд/додавання/видалення/редагування екзаменів	Перегляд інформації про екзамени, а також можливість додавати власні записи або редагувати існуючі.
		Створення/перегляд/додавання/видалення/редагування нотаток	Користувач може створювати текстові нотатки, переглядати їх, редагувати або видаляти для особистої інформації.
		Встановлення заголовку та опис	Додавання або редагування заголовку та опису для подій, екзаменів.
		Фільтрація та пошук	Пошук і фільтрація завдань, подій або інших

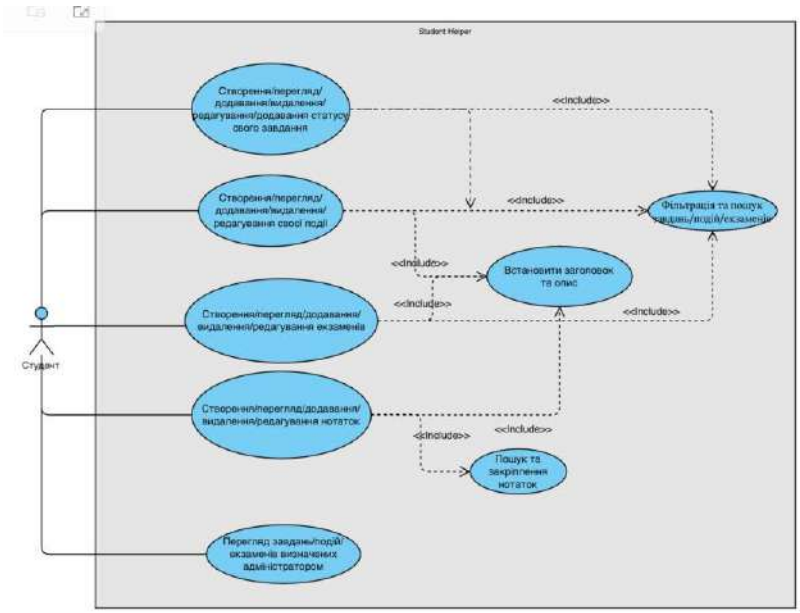
			записів за текстом.
		Пошук та закріплення нотаток	Пошук необхідних нотаток та можливість закріпити важливі записи для швидкого доступу.
	Налаштування	Перегляд/редагування/видалення профілю	Перегляд та редагування імені/прізвища та інших доступних даних профілю.
		Перегляд інформації про додаток	Доступ до вкладки «Про додаток»
		Вихід із акаунта	Завершення поточної сесії користувача та вихід із системи.
Адміністратор	Student Helper	Створення/редагування/оновлення/видалити/перегляд розкладу подій для груп	Формування та керування офіційним розкладом подій для студентських груп, включаючи створення, редагування та

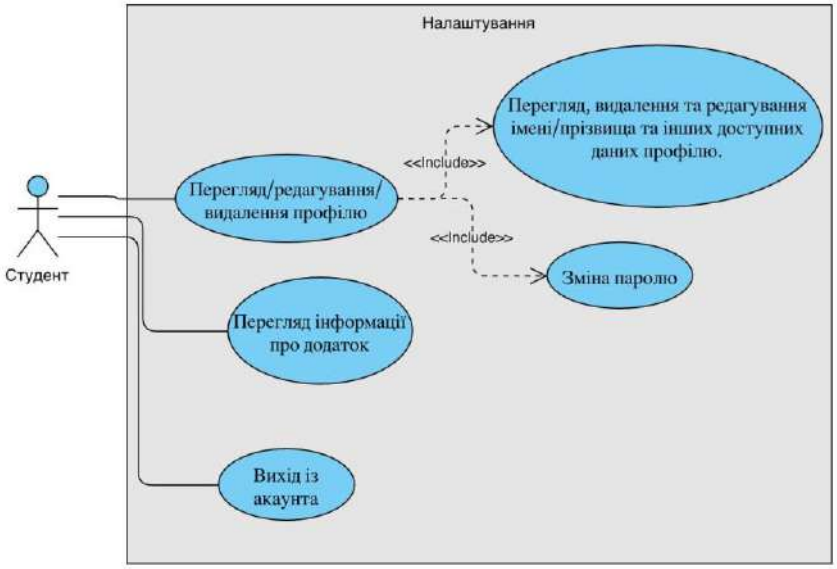
			видалення записів.
		Створення/редагування/оновлення/видалити/перегляд завдання для груп	Додавання та керування завданнями, які призначаються для студентських груп.
		Створення/редагування/оновлення/видалити/перегляд екзаменів для груп	Створення та редагування записів про екзамени для студентських груп, включаючи дату, предмет та інші параметри.
		Створення груп	Додавання нових студентських груп у систему для подальшого призначення розкладу та навчальних подій.
		Встановити заголовок та опис	Додавання або редагування заголовку та опису для подій або екзаменів.

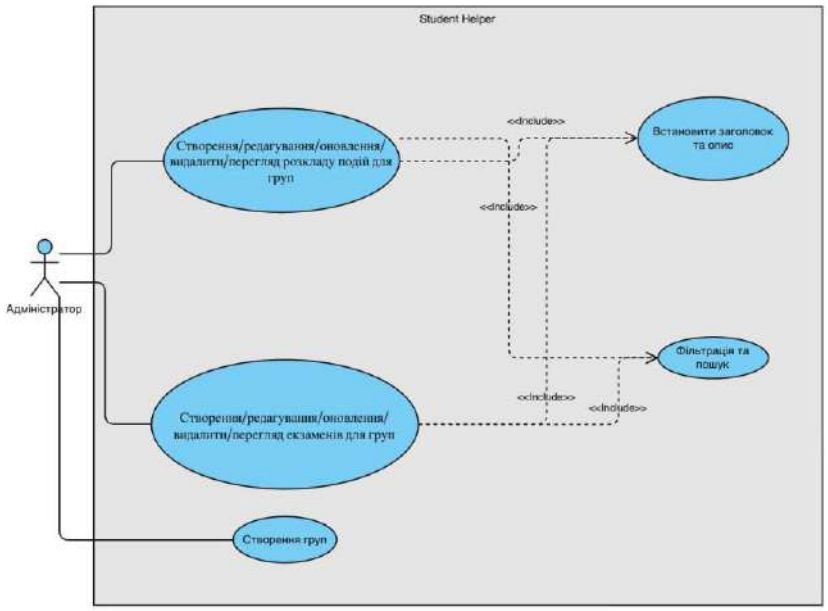
		Фільтрація та пошук	Пошук і фільтрація записів у системі за різними параметрами.
	Налаштування	Перегляд/редагування/видалення профілю свого та студентів	Перегляд та редагування імені/прізвища та інших доступних даних свого профілю та профілів студентів.
		Перегляд інформації про додаток	Доступ до вкладки «Про додаток»
		Вихід із акаунта	Завершення сесії користувача.

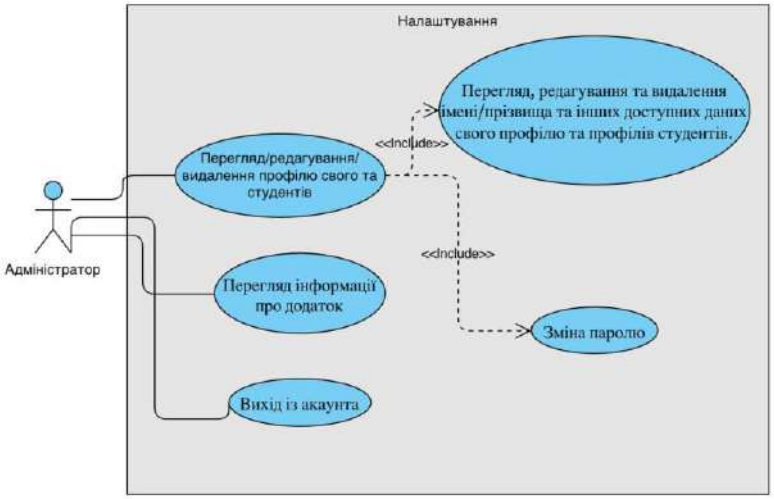
6. Use-case діаграми


Аутентифікація
Зареєструватись в системі
<<include>>
Вибір електронної пошти, паролю, ім'я, прізвище
<<Extend>>
Відображення помилок при реєструванні
<<include>>
Перевірка паролю і електронної пошти
Гість
Відновлення паролю
<<include>>
Введення та перевірка електоронної пошти
<<Extend>>
Відображення помилки при скиданні паролю
<<include>>
Надсилання листа на пошту з посиланням для відновлення паролю
Вхід у систему
<<include>>
Вхід у систему через e-mail і пароль
<<Extend>>
Відображення помилок при вході

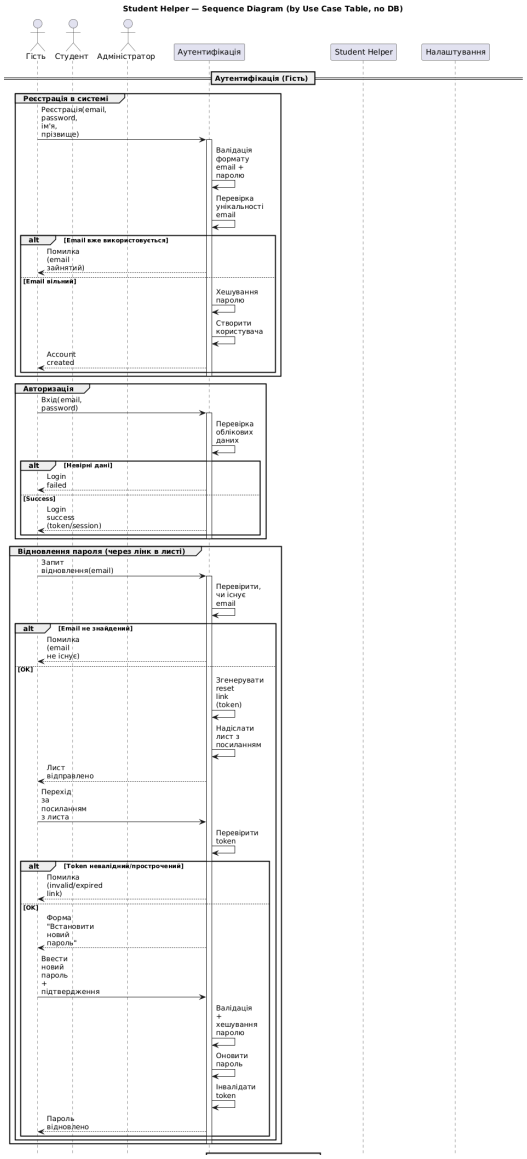

Student Helper
Створення/перегляд/ додавання/видалення/ редагування/додавання статусу свого завдання
<<include>>
Створення/перегляд/ додавання/видалення/ редагування своєї події
<<include>>
Фільтрація та пошук завдань/подій/екзаменів
<<include>>
Встановити заголовок та опис
Студент
Створення/перегляд/додавання/ видалення/редагування екзамена
<<include>>
<<include>>
Створення/перегляд/додавання/ видалення/редагування нотаток
<<include>>
<<include>>
Пошук та закріплення нотаток
Перегляд завдань/подій/ екзаменів визначених адміністратором

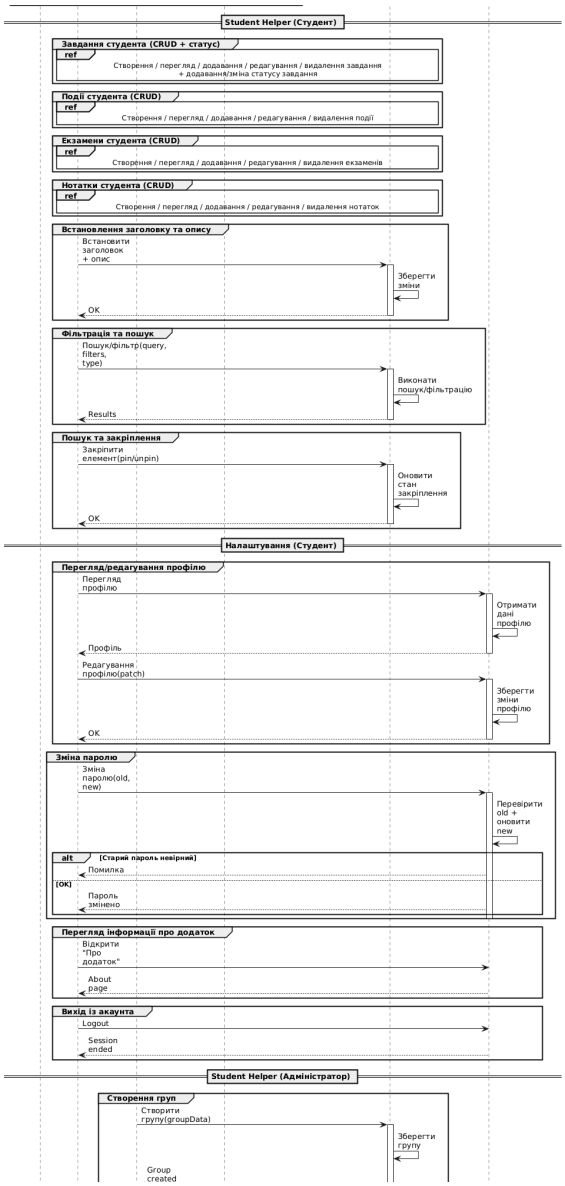

Налаштування
Студент
Перегляд/редагування/ видалення профілю
<<Include>>
Перегляд, видалення та редагування імені/прізвища та інших доступних даних профілю.
<<Include>>
Зміна паролю
Перегляд інформації про додаток
Вихід із акаунта


Student Helper
Адміністратор
Створення/редагування/оновлення/ видалити/перегляд розкладу подій для груп
<<Include>>
Встановити заголовок та опис
<<Include>>
Фільтрація та пошук
<<Include>>
<<Include>>
Створення/редагування/оновлення/ видалити/перегляд екзаменів для груп
Створення груп

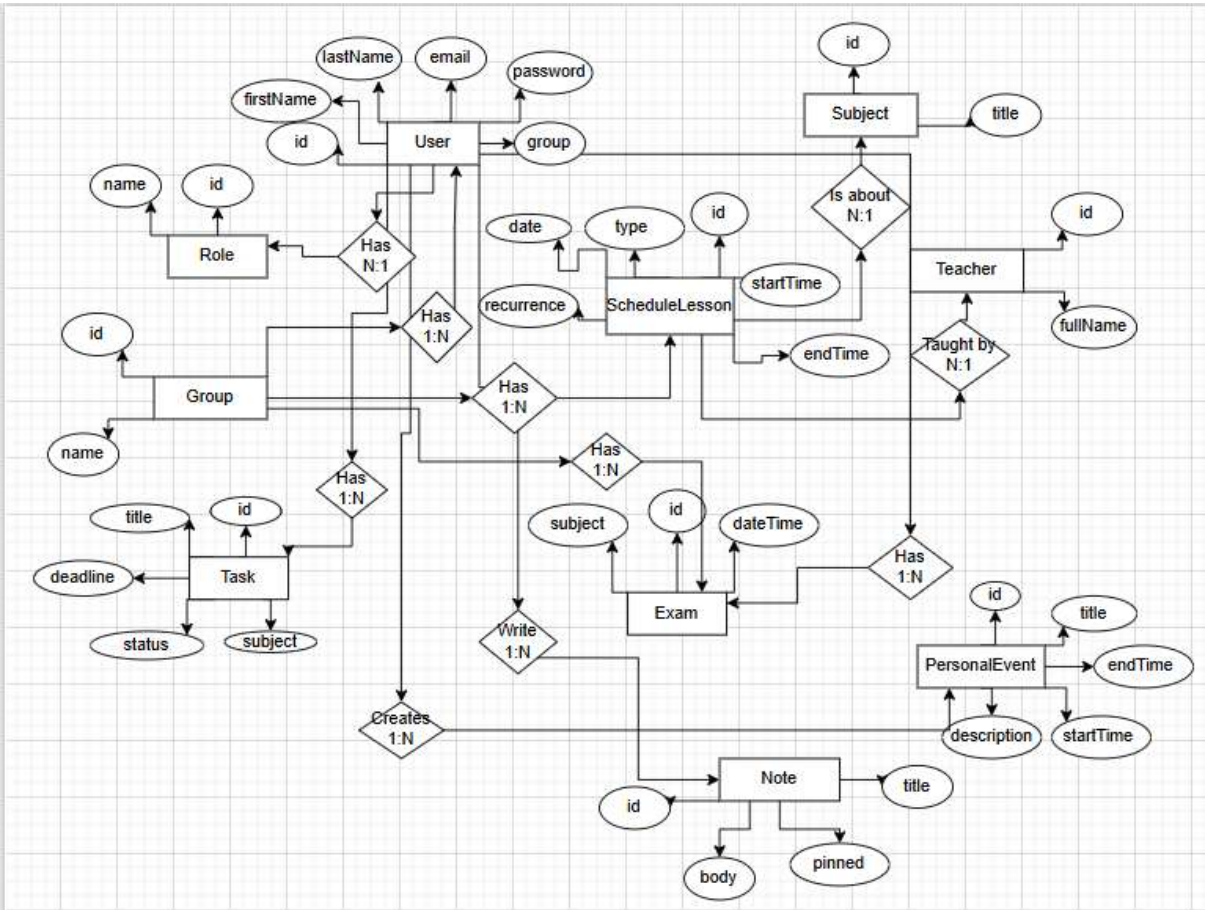


7. Діаграми послідовностей

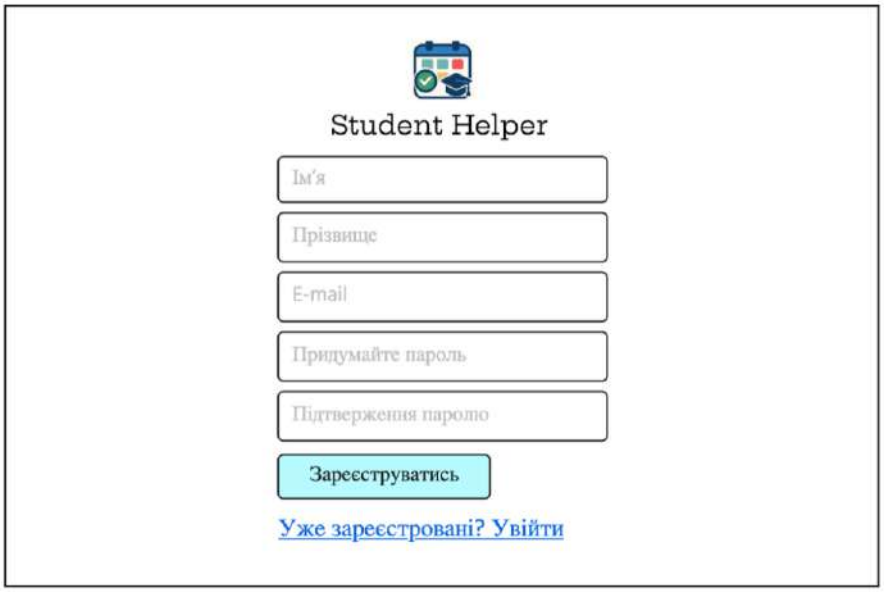




8. Діаграма сутностей



9. Мокапи системи



Student Helper

Відновлення паролю

E-mail

Відновити пароль

Student Helper

На вказаний email було надіслано посилання на відновлення паролю. Будь ласка, перейдіть за посиланням у листі.

Student Helper

Підтвердіть email, щоб завершити створення профілю. Відправили лист на sn********@lnu.edu.ua

Student Helper

Придумайте новий пароль

Підтвердження паролю

Готово

Student Helper

Ім'я

Прізвище

example.lnu.edu.ua

*Помилка. Введіть адресу у форматі example@mail.com

******

******

Зареєструватись

Уже зареєстровані? Увійти

Student Helper

Ім'я

Прізвище

example@lnu.edu.ua

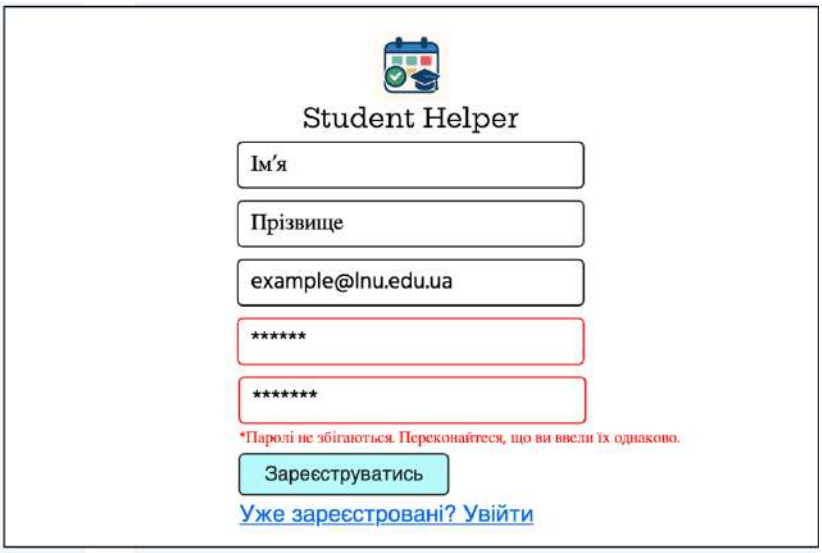
*Ця електронна пошта вже зареєстрована. Увійти

******

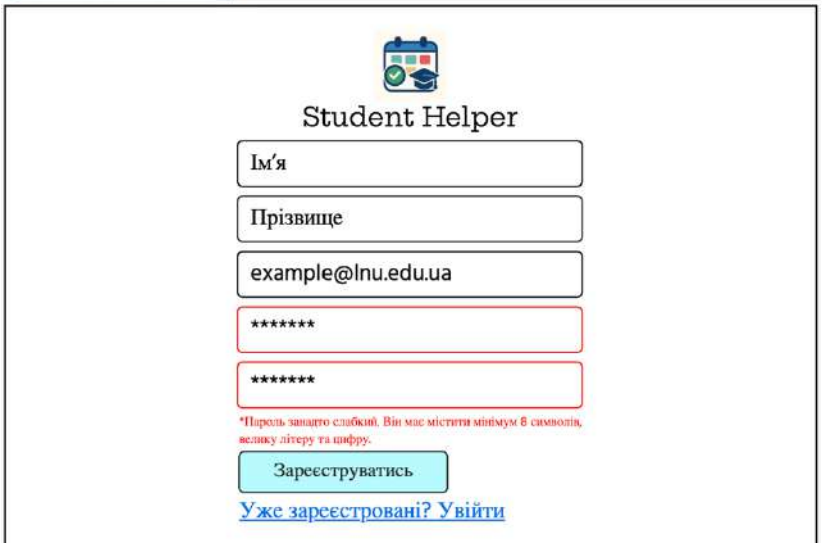
******

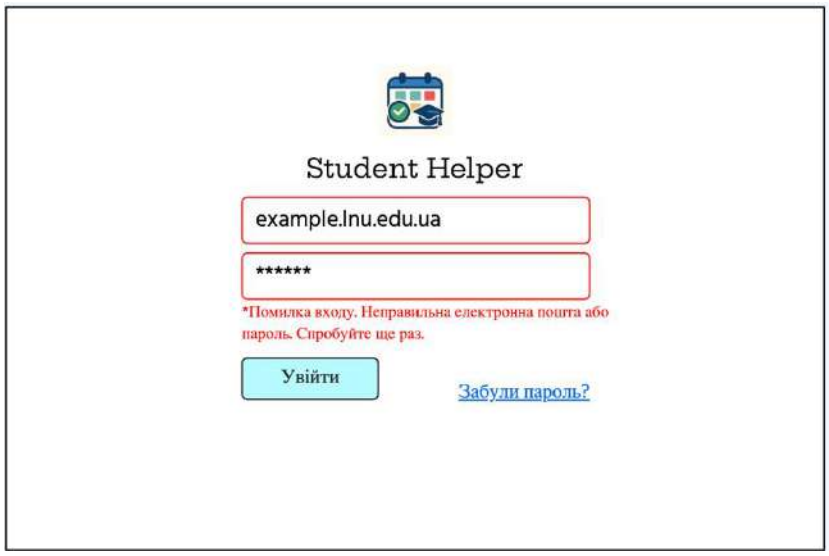
Зареєструватись

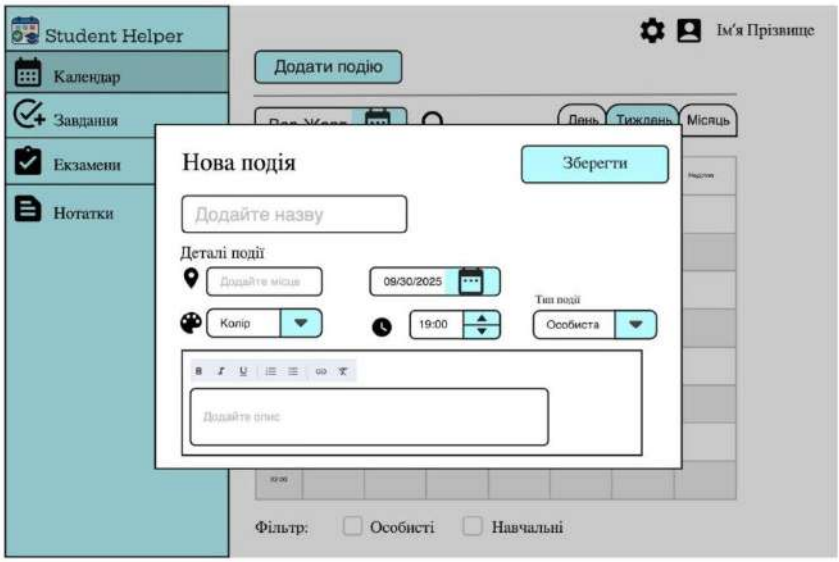
Уже зареєстровані? Увійти

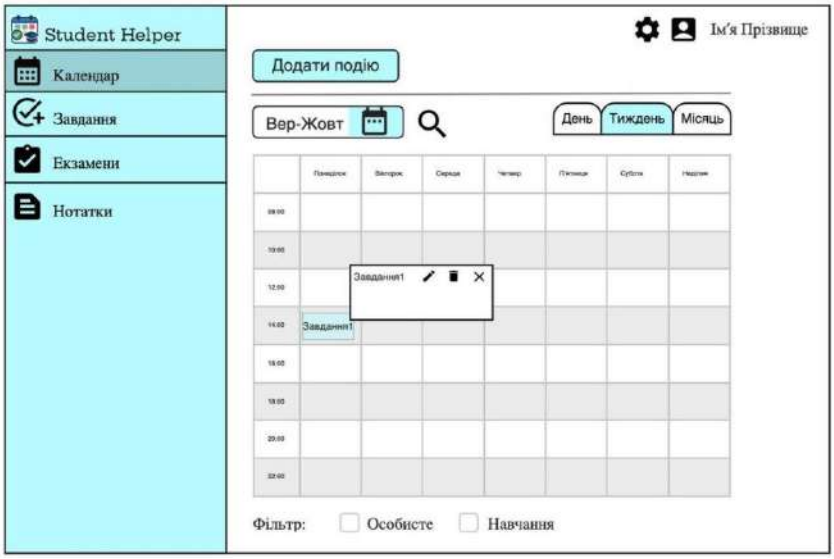

Student Helper
Ім'я
Прізвище
example@lnu.edu.ua
******
****
*Паролі не збігаються. Переконайтеся, що ви ввели їх однаково.
Зареєструватись
Уже зареєстровані? Увійти

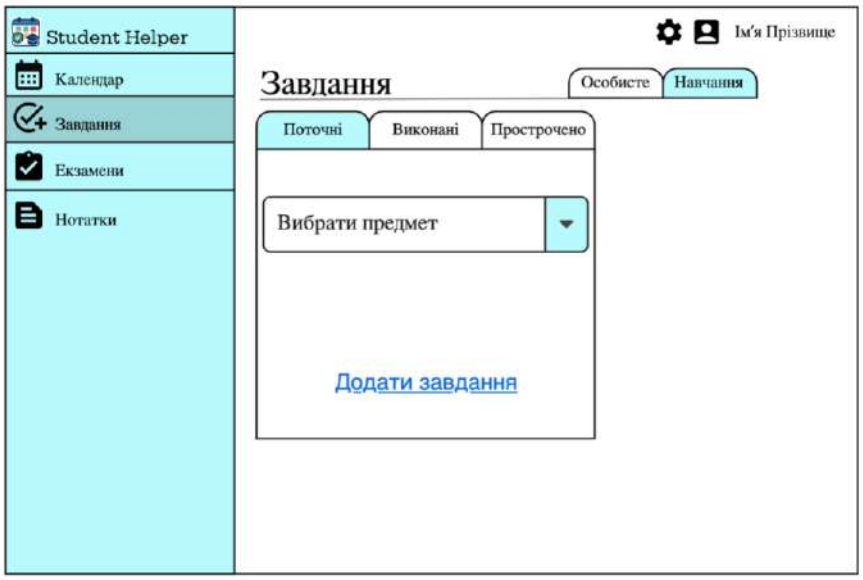
Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Додати подію
Вер-Жовт
День
Тиждень
Місяць
Фільтр:
Особисте
Навчання

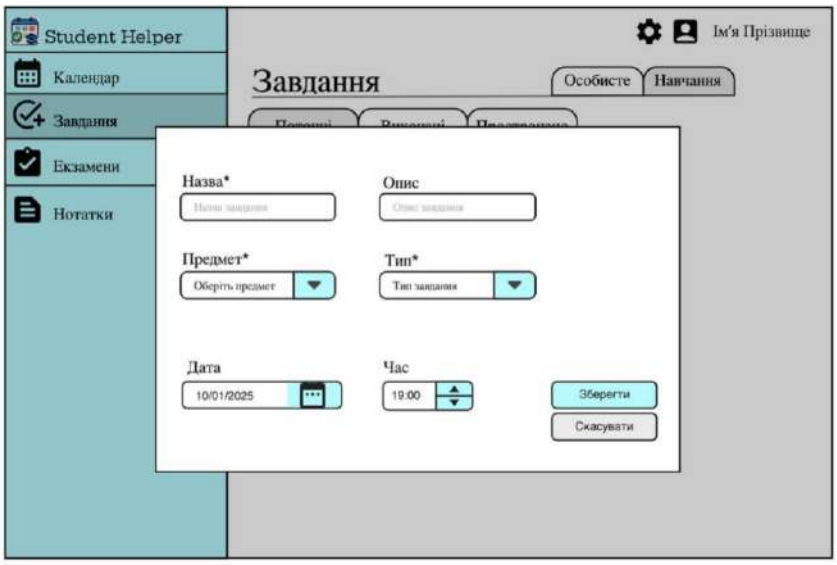

Student Helper
Ім'я
Прізвище
example@lnu.edu.ua
****
****
*Пароль занадто слабкий. Він має містити мінімум 8 символів, велику літеру та цифру.
Зареєструватись
Уже зареєстровані? Увійти

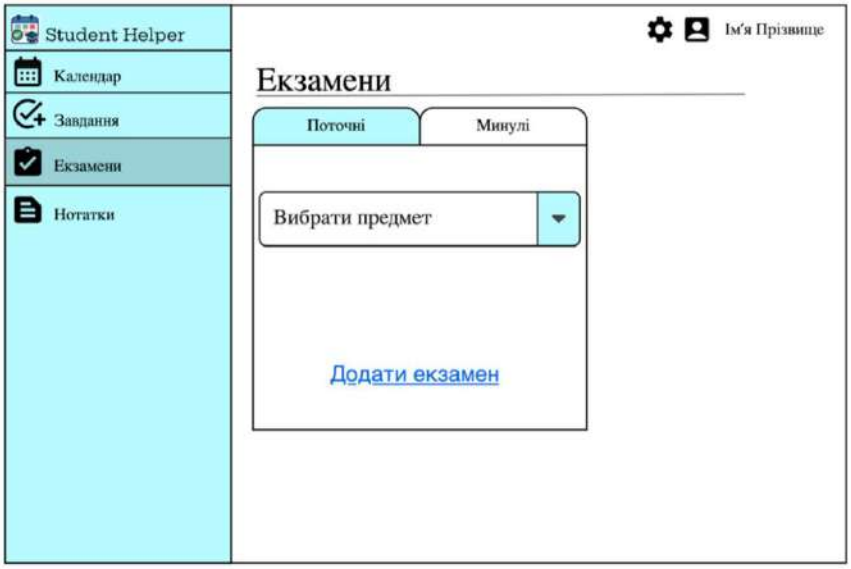

Student Helper
example.lnu.edu.ua
******
*Помилка входу. Неправильна електронна пошта або пароль. Спробуйте ще раз.
Увійти
Забули пароль?

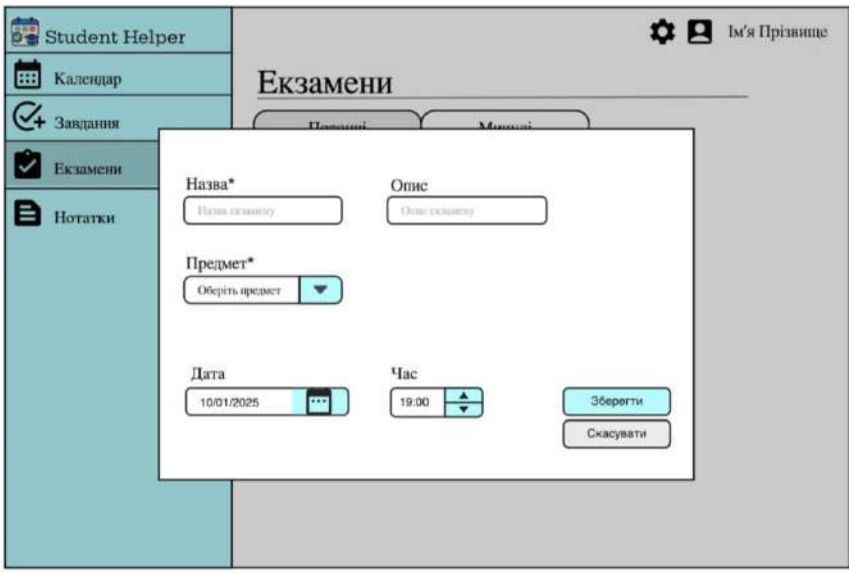

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Додати подію
День
Тиждень
Місяць
Нова подія
Зберегти
Додайте назву
Деталі події
Додайте місце
09/30/2025
Тип події
Колір
19:00
Особиста
Додайте опис
Фільтр:
Особисті
Навчальні

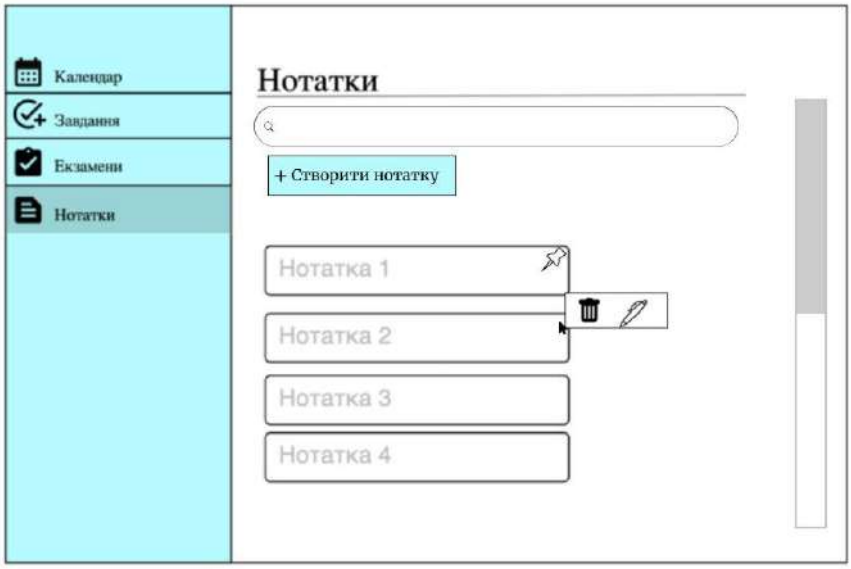

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Додати подію
Вер-Жовт
День
Тиждень
Місяць
Завдання1
Завдання1
Фільтр:
Особисте
Навчання


Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Завдання
Особисте
Навчання
Поточні
Виконані
Прострочено
Вибрати предмет
Додати завдання


Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Завдання
Особисте
Навчання
Назва*
Опис
Предмет*
Оберіть предмет
Тип*
Тип завдання
Дата
10/01/2025
Час
19:00
Зберегти
Скасувати

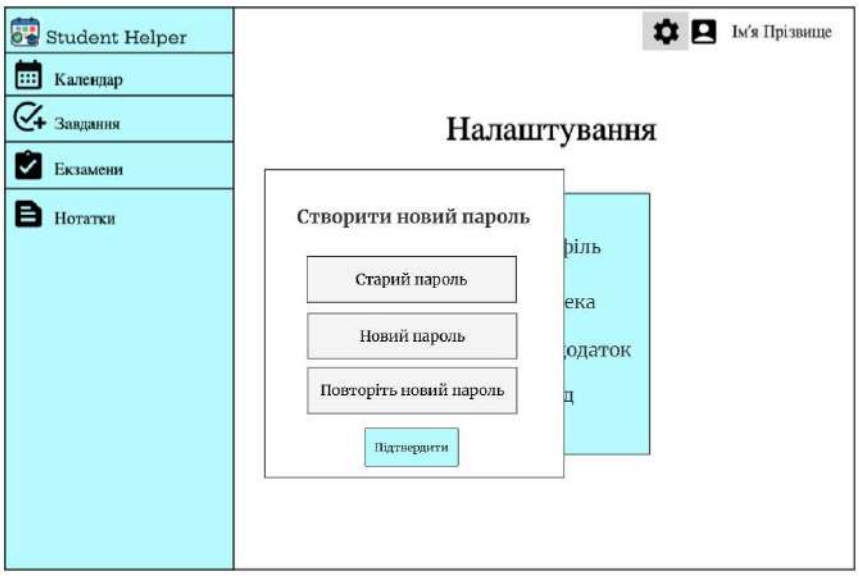

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Екзамени
Поточні
Минулі
Вибрати предмет
Додати екзамен

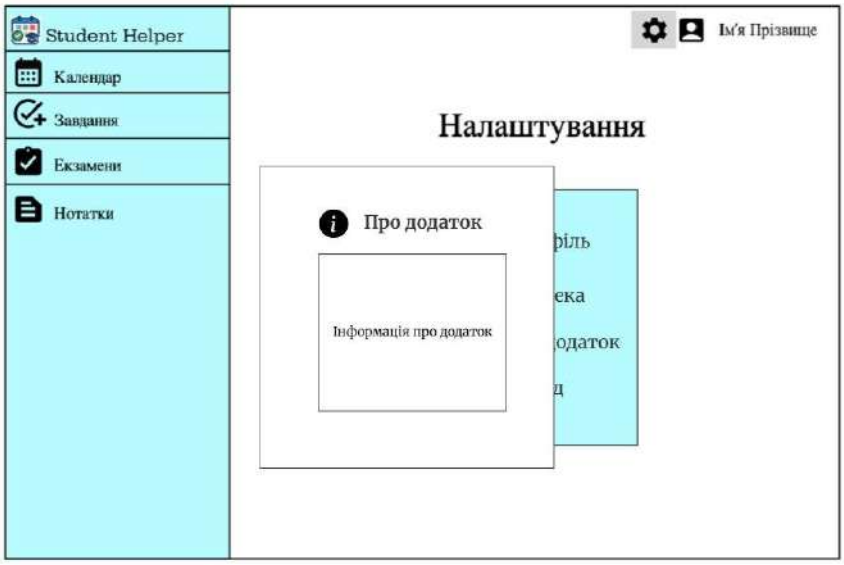

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Екзамени
Назва*
Опис
Предмет*
Оберіть предмет
Дата
10/01/2025
Час
19:00
Зберегти
Скасувати

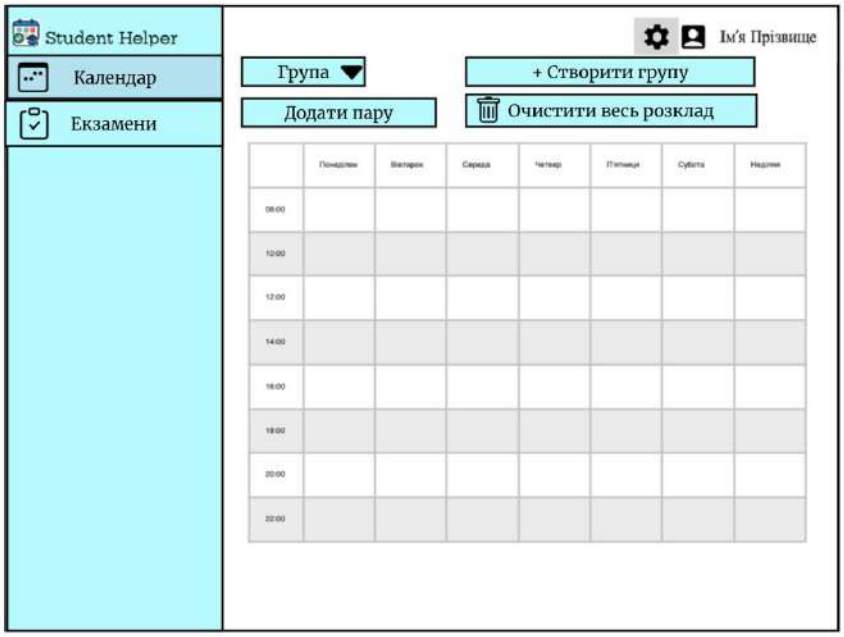

Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Нотатки
+ Створити нотатку
Нотатка 1
Нотатка 2
Нотатка 3
Нотатка 4

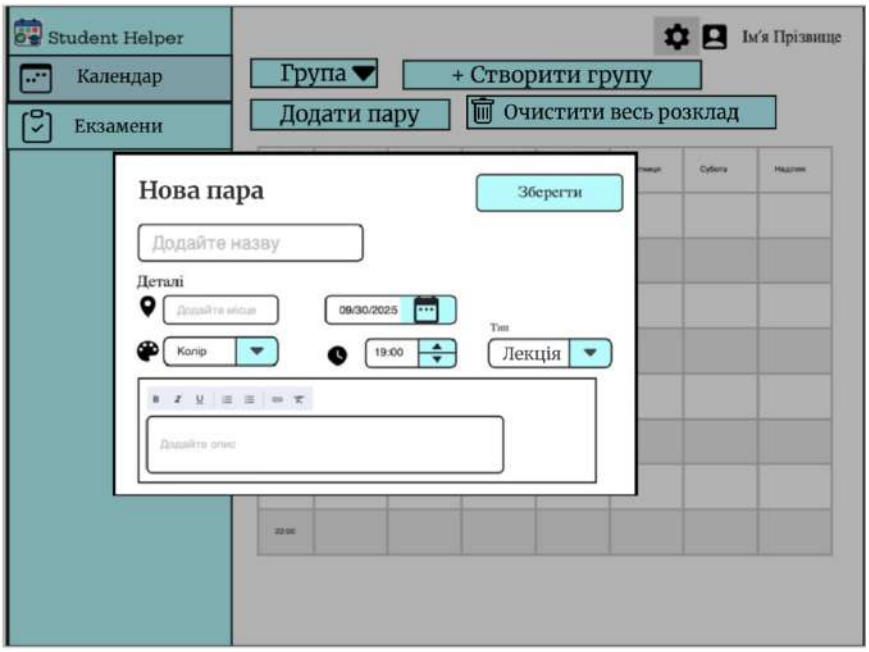
Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Налаштування
Профіль
Безпека
Про додаток
Вихід

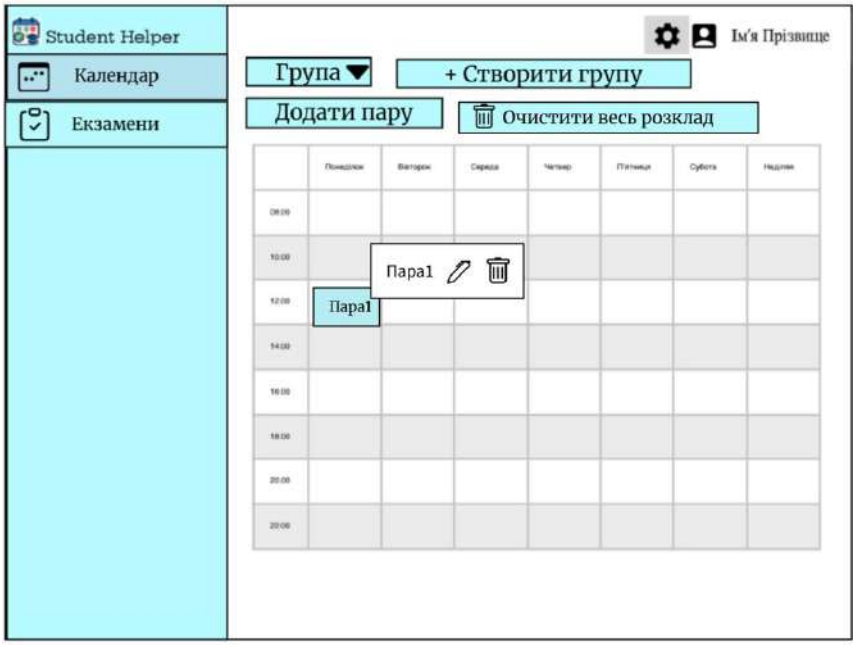
Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Налаштування
Редагувати профіль
Ім'я
Прізвище
Виберіть групу
ПМІ-11
ПМА-11
ПМП-11
ПМК-11

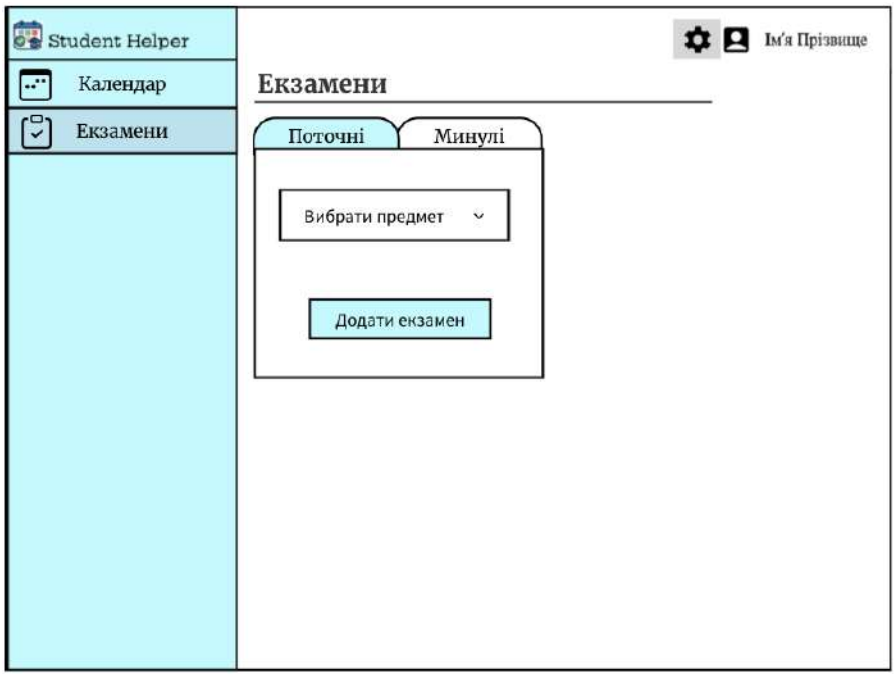

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Налаштування
Створити новий пароль
Старий пароль
Новий пароль
Повторіть новий пароль
Підтвердити

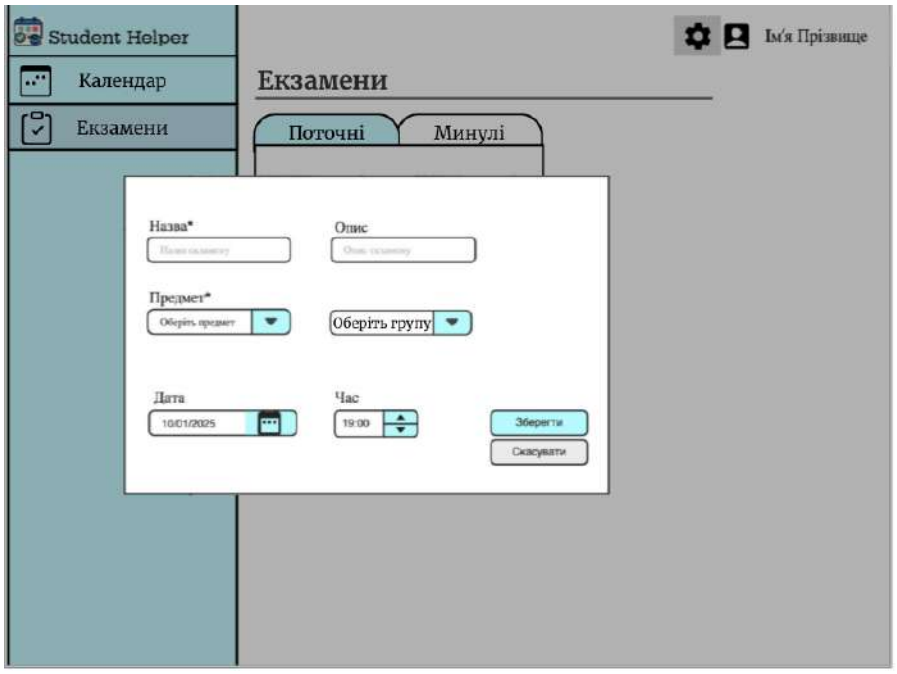

Student Helper
Календар
Завдання
Екзамени
Нотатки
Ім'я Прізвище
Налаштування
Про додаток
Інформація про додаток
філь
ека
одаток
д

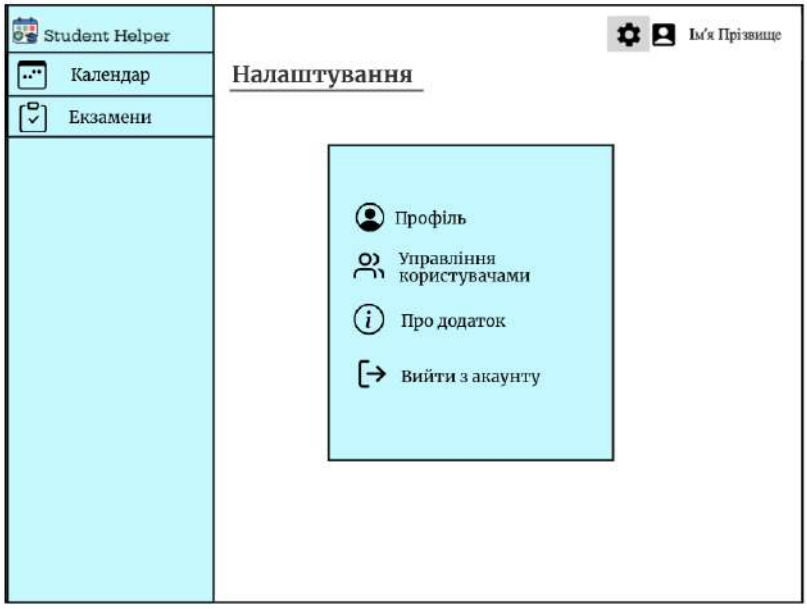

Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Група
+ Створити групу
Додати пару
Очистити весь розклад
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Субота
Неділя
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00


Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Група
+ Створити групу
Додати пару
Очистити весь розклад
Нова пара
Зберегти
Додайте назву
Деталі
Додайте місце
09/30/2025
Тип
Колір
19:00
Лекція
Додайте опис


Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Група
+ Створити групу
Додати пару
Очистити весь розклад
Пара1
Пара1


Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Екзамени
Поточні
Минулі
Вибрати предмет
Додати екзамен


Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Екзамени
Поточні
Минулі
Назва*
Опис
Предмет*
Оберіть предмет
Оберіть групу
Дата
10/01/2025
Час
19:00
Зберегти
Скасувати


Student Helper
Календар
Екзамени
Ім'я Прізвище
Налаштування
Профіль
Управління користувачами
Про додаток
Вийти з акаунту